

SmartCow Tracker

Sistema de Rastreo y Monitoreo de Ganado Bovino

MODELO DE DATOS — DATABASE DESIGN DOCUMENT

PostgreSQL 15 · Prisma ORM · ISO/IEC 25012:2008 · UML 2.5

Versión	1.0.0
Fecha	Mayo 2026
Motor de BD	PostgreSQL 15 + PostGIS
ORM	Prisma 5 (schema.prisma)
Total de tablas	14 tablas + 3 vistas materializadas

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0.0	28/05/2026	Versión inicial del Modelo de Datos — SmartCow Tracker	Equipo SmartCow

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento describe el modelo de datos completo del sistema SmartCow Tracker, incluyendo el diseño de todas las tablas de la base de datos PostgreSQL, sus columnas, tipos de dato, restricciones de integridad, índices, relaciones y vistas materializadas. Ha sido elaborado conforme al estándar ISO/IEC 25012:2008 (Data quality model) y sigue las convenciones de notación UML 2.5 para diagramas de entidad-relación.

Este documento es la fuente de verdad del esquema de base de datos y sirve como referencia para el equipo de desarrollo, administradores de base de datos y auditores de sistemas. Cualquier modificación al esquema debe reflejarse primero en este documento y luego implementarse a través de migraciones Prisma versionadas.

1.2 Convenciones del Documento

Etiqueta	Significado	Descripción
PK	Primary Key	Clave primaria de la tabla. Identifica unívocamente cada registro.
FK	Foreign Key	Clave foránea. Referencia a la clave primaria de otra tabla.
UK	Unique Key	Restricción de unicidad. El valor no puede repetirse en la columna.
IDX	Index	Columna con índice no único. Optimiza consultas frecuentes.
NN	Not Null	La columna no acepta valores NULL. Obligatoria en inserción.
NULL	Nullable	La columna acepta valores NULL. El campo es opcional.

1.3 Referencias

- ISO/IEC 25012:2008 — Data quality model.
- PostgreSQL 15 Documentation — <https://www.postgresql.org/docs/15/>
- Prisma Schema Reference — <https://www.prisma.io/docs/reference/api-reference/prisma-schema-reference>
- SmartCow Tracker SDD v1.0.0 — Sección 5: Diseño de Base de Datos.
- SmartCow Tracker SRS v1.0.0 — Modelo de calidad de datos ISO 25010.

2. Catálogo de Tablas

El sistema SmartCow Tracker utiliza 14 tablas relacionales organizadas en 4 grupos funcionales, más 3 vistas materializadas para optimizar consultas frecuentes.

Tabla	Grupo	Filas estimadas	Descripción
farms	Tenant	< 1,000	Fincas ganaderas registradas. Unidad de aislamiento multi-tenant.
users	Seguridad	< 10,000	Usuarios del sistema con credenciales y configuración de 2FA.
user_farms	Seguridad	< 50,000	Relación N:M entre usuarios y fincas con rol asignado.
farm_thresholds	Config	= fincas	Umbrales de signos vitales configurables por finca.
animals	Dominio	1K – 100K	Registro maestro de cabezas de ganado bovino.
devices	IoT	= animales	Collares IoT y sus certificados de autenticación MQTT.
gps_history	Serie tiempo	100M+	Historial de posiciones GPS. Tabla de mayor volumen. Particionada.
vital_history	Serie tiempo	100M+	Historial de signos vitales. Alta frecuencia. Particionada.
geofences	Dominio	< 10,000	Geocercas poligonales de las fincas.
alerts	Dominio	1M+	Alertas generadas por el motor de reglas.
alert_actions	Dominio	5M+	Historial de acciones sobre alertas (log de auditoría).
health_events	Dominio	< 1M	Eventos médicos manuales: vacunas, tratamientos, partos.
ai_predictions	IA	< 10M	Predicciones del modelo ML por animal.
audit_logs	Auditoría	50M+	Log inmutable de todas las acciones de escritura del sistema.

Vista Materializada	Actualización	Descripción
mv_animal_current_state	Cada 30s	Estado actual de cada animal: posición más reciente, vitales, estado de alerta.

mv_farm_dashboard_stats	Cada 60s	Estadísticas del dashboard por finca: totales, alertas activas, sensores OK.
mv_alert_response_metrics	Cada hora	Métricas de tiempo de respuesta a alertas por finca y tipo.

3. Definición Detallada de Tablas

3.1 Tabla: farms

Tabla: farms

Registro maestro de fincas ganaderas. Unidad de aislamiento multi-tenant del sistema.

Columna	Tipo PG	Clave	Nul l	Default	Descripción
id	VARCHAR (30)	PK	NN	cuid()	Identificador único CUID2. Generado automáticamente.
name	VARCHAR (200)	—	NN	—	Nombre de la finca. Ej: 'Finca El Roble'.
slug	VARCHAR (100)	UK	NN	—	Identificador URL-friendly único. Ej: 'finca-el-roble'.
country	CHAR (2)	—	NN	'CO'	Código de país ISO 3166-1 alpha-2.
timezone	VARCHAR (50)	—	NN	'America/Bogota'	Zona horaria IANA. Ej: 'America/Bogota'.
location	POINT	—	NUL L	—	Coordenadas geográficas del centro de la finca (PostGIS).
plan	VARCHAR (20)	—	NN	'FREE'	Plan de suscripción. Enum: FREE BASIC PRO ENTERPRISE.
max_animals	INTEGER	—	NN	50	Límite de animales según el plan de suscripción.
active	BOOLEAN	—	NN	TRUE	Indica si la finca está activa en el sistema.
created_at	TIMESTAMPTZ	—	NN	NOW ()	Timestamp de creación con zona horaria.
updated_at	TIMESTAMPTZ	—	NN	NOW ()	Timestamp de última modificación. Actualizado automáticamente.

Índices de la tabla farms

Nombre del índice	Tipo	Columnas	Propósito
-------------------	------	----------	-----------

farms_pkey	BTREE	id	Clave primaria. Búsqueda por ID de finca.
farms_slug_key	UNIQUE	slug	Garantiza unicidad del slug. Usado en URLs.
farms_active_idx	BTREE	active, plan	Filtrado de fincas activas por plan.

3.2 Tabla: users

Tabla: users

Usuarios del sistema. Almacena credenciales, configuración de seguridad y preferencias.

Columna	Tipo PG	Clave	Null	Default	Descripción
id	VARCHAR(30)	PK	NN	cuid()	Identificador único CUID2.
email	VARCHAR(254)	UK	NN	—	Correo electrónico. Único en todo el sistema. Validado con regex RFC 5322.
password_hash	TEXT	—	NN	—	Hash bcrypt de la contraseña. Factor de costo: 12.
name	VARCHAR(150)	—	NN	—	Nombre completo del usuario.
phone	VARCHAR(20)	—	NUL L	—	Teléfono para alertas SMS. Formato E.164. Ej: +573001234567.
two_factor_secret	TEXT	—	NUL L	—	Secreto TOTP encriptado con AES-256-GCM. NULL si 2FA no configurado.
two_factor_enabled	BOOLEAN	—	NN	FALSE	Indica si el 2FA está activo para este usuario.
login_attempts	SMALLINT	—	NN	0	Intentos de login fallidos consecutivos. Se resetea al lograr acceso.
locked_until	TIMESTAMPTZ	—	NUL L	—	Timestamp hasta el cual la cuenta está bloqueada. NULL = no bloqueada.
last_login_at	TIMESTAMPTZ	—	NUL L	—	Timestamp del último login exitoso.

preferences	JSONB	—	NN	'{}'	Preferencias del usuario: tema, notificaciones, idioma.
created_at	TIMESTAMPTZ	—	NN	NOW()	Timestamp de creación de la cuenta.
updated_at	TIMESTAMPTZ	—	NN	NOW()	Timestamp de última modificación.

Índices de la tabla users

Nombre del índice	Tipo	Columnas	Propósito
users_pkey	BTREE	id	Clave primaria.
users_email_key	UNIQUE	email	Unicidad de email. Búsqueda en login.
users_locked_idx	BTREE	locked_until	Filtrado de cuentas bloqueadas en batch cleanup.

3.3 Tabla: user_farms

Tabla: user_farms

Relación N:M entre usuarios y fincas con el rol asignado. Un usuario puede pertenecer a múltiples fincas con roles distintos.

Columna	Tipo PG	Clave	Nul	Default	Descripción
user_id	VARCHAR(30)	FK	NN	—	Referencia a users.id. Parte de la clave primaria compuesta.
farm_id	VARCHAR(30)	FK	NN	—	Referencia a farms.id. Parte de la clave primaria compuesta.
role	VARCHAR(20)	—	NN	—	Rol del usuario en esta finca. Enum: SUPER_ADMIN ADMIN VET OPERATOR.
active	BOOLEAN	—	NN	TRUE	Indica si el acceso del usuario a esta finca está activo.
invited_by	VARCHAR(30)	FK	NUL	—	ID del usuario que invitó a este usuario a la finca.

joined_at	TIMESTAMPTZ	—	NN	NOW ()	Timestamp cuando el usuario fue añadido a la finca.
-----------	-------------	---	----	--------	---

Clave primaria compuesta: (user_id, farm_id). Un usuario solo puede tener un rol por finca.

Índices de la tabla user_farms

Nombre del índice	Tipo	Columnas	Propósito
user_farms_pkey	BTREE	(user_id, farm_id)	Clave primaria compuesta.
user_farms_farm_id_idx	BTREE	farm_id, role	Listar todos los usuarios de una finca por rol.
user_farms_user_id_idx	BTREE	user_id	Listar todas las fincas de un usuario.

3.4 Tabla: animals

Tabla: animals

Registro maestro del ganado bovino. Entidad central del dominio.

Columna	Tipo PG	Clave	Nul	Default	Descripción
id	VARCHAR (30)	PK	NN	cuid()	Identificador único CUID2.
farm_id	VARCHAR (30)	FK	NN	—	Finca propietaria del animal. FK a farms.id.
code	VARCHAR (30)	IDX	NN	—	Código del animal en la finca. Alfanumérico. Ej: 'A-001'.
name	VARCHAR (100)	—	NUL L	—	Nombre del animal. Ej: 'Bella'. Opcional.
breed	VARCHAR (30)	—	NN	—	Raza. Enum: BRAHMAN HOLSTEIN ANGUS SIMMENTAL CEBUINO OTRO.
sex	CHAR (1)	—	NN	—	Sexo. Enum: M (macho) F (hembra).
birth_date	DATE	—	NUL L	—	Fecha de nacimiento. Permite calcular edad exacta.

weight_kg	NUMERIC (7,2)	—	NUL L	—	Peso en kilogramos con 2 decimales. Rango: 10-2000.
photo_url	TEXT	—	NUL L	—	URL de la foto en S3. Generada por el servidor al subir.
arete_number	VARCHAR (30)	—	NUL L	—	Número oficial de arete (identificación física del animal).
status	VARCHAR (20)	IDX	NN	'ACTIVE'	Estado. Enum: ACTIVE INACTIVE SOLD DECEASED.
health_status	VARCHAR (20)	IDX	NN	'HEALTHY'	Estado de salud calculado. Enum: HEALTHY ALERT CRITICAL.
device_id	VARCHAR (30)	UK	NUL L	—	ID del collar IoT asignado. FK a devices.id. Único en el sistema.
reproductive	VARCHAR (20)	—	NUL L	—	Estado reproductivo. Enum: EMPTY PREGNANT LACTATING DRY.
notes	TEXT	—	NUL L	—	Observaciones libres del administrador o veterinario.
deleted_at	TIMESTAMPTZ	—	NUL L	—	Soft delete. Si no es NULL, el animal está dado de baja.
created_at	TIMESTAMPTZ	—	NN	NOW ()	Timestamp de registro del animal.
updated_at	TIMESTAMPTZ	—	NN	NOW ()	Timestamp de última modificación.

Índices de la tabla animals

Nombre del índice	Tipo	Columnas	Propósito
animals_pkey	BTREE	id	Clave primaria.
animals_device_id_key	UNIQUE	device_id	Un collar solo puede estar asignado a un animal.
animals_farm_code_key	UNIQUE	(farm_id, code)	Código de animal único dentro de cada finca.

animals_farm_status_idx	BTREE	farm_id, status	Listado de animales activos por finca.
animals_farm_health_idx	BTREE	farm_id, health_status	Filtrar animales por estado de salud.
animals_deleted_at_idx	BTREE	deleted_at	Soft delete: filtrar animales vigentes (WHERE deleted_at IS NULL).

3.5 Tabla: devices

Tabla: devices
Collares IoT registrados en el sistema con sus credenciales de autenticación MQTT.

Columna	Tipo PG	Clave	Null	Default	Descripción
id	VARCHAR(36)	PK	NN	—	UUID v4 del dispositivo. Configurado en flash del ESP32 en fabricación.
farm_id	VARCHAR(30)	FK	NN	—	Finca propietaria del dispositivo.
animal_id	VARCHAR(30)	UK	NUL L	—	Animal al que está asignado actualmente. Null si sin asignar.
serial_number	VARCHAR(50)	UK	NN	—	Número de serie del hardware del collar.
firmware_version	VARCHAR(20)	—	NN	'0.0.0'	Versión de firmware instalada. Formato semver.
cert_fingerprint	CHAR(64)	UK	NN	—	SHA-256 fingerprint del certificado TLS del dispositivo.
cert_expires_at	TIMESTAMPTZ	—	NN	—	Fecha de vencimiento del certificado. Alerta 30 días antes.
battery_pct	SMALLINT	—	NUL L	—	Último nivel de batería reportado. 0-100.
last_seen_at	TIMESTAMPTZ	—	NUL L	—	Timestamp de la última telemetría recibida.
is_active	BOOLEAN	—	NN	TRUE	Indica si el dispositivo está activo. FALSE si fue revocado.
created_at	TIMESTAMPTZ	—	NN	NOW()	Timestamp de registro del dispositivo.

Índices de la tabla devices

Nombre del índice	Tipo	Columnas	Propósito
devices_pkey	BTREE	id	Clave primaria (UUID del dispositivo).

devices_animal_id_key	UNIQUE	animal_id	Un animal solo puede tener un collar asignado.
devices_cert_fingerpr int	UNIQUE	cert_fingerprint	Unicidad del certificado TLS.
devices_farm_active_i dx	BTREE	farm_id, is_active	Listar dispositivos activos de una finca.
devices_last_seen_idx	BTREE	last_seen_at	Detectar dispositivos offline (last_seen_at < NOW()-5min).

3.6 Tabla: gps_history

Tabla: gps_history

Serie de tiempo de posiciones GPS. Mayor tabla del sistema. PARTICIONADA por rango mensual.

PARTICIONAMIENTO: PARTITION BY RANGE (recorded_at). Particiones mensuales: gps_history_2026_01, gps_history_2026_02, etc. Gestionadas automáticamente con pg_partman.

Columna	Tipo PG	Clave	Nul l	Default	Descripción
id	BIGSERIAL	PK	NN	nextval()	ID autoincremental. Único dentro de cada partición.
animal_id	VARCHAR(30)	FK	NN	—	Referencia a animals.id.
farm_id	VARCHAR(30)	IDX	NN	—	Desnormalizado de animal.farm_id para optimizar queries por finca.
lat	NUMERIC(10,7)	—	NN	—	Latitud en grados decimales WGS84. 7 decimales = precisión ~1cm.
lng	NUMERIC(10,7)	—	NN	—	Longitud en grados decimales WGS84.
alt	NUMERIC(8,2)	—	NUL L	—	Altitud en metros sobre el nivel del mar.
accuracy	NUMERIC(5,2)	—	NUL L	—	Precisión GPS en metros. HDOP*5 típicamente.
speed_kmh	NUMERIC(6,2)	—	NUL L	—	Velocidad en km/h calculada por el módulo GPS.

recorded_at	TIMESTAMPTZ	IDX	NN	—	Timestamp del momento exacto de la lectura GPS (del dispositivo).
-------------	-------------	-----	----	---	---

Índices de la tabla gps_history

Nombre del índice	Tipo	Columnas	Propósito
gps_history_animal_ts_idx	BTREE	animal_id, recorded_at DESC	Historial de un animal. La consulta más frecuente del sistema.
gps_history_farm_ts_idx	BTREE	farm_id, recorded_at DESC	Historial de toda la finca. Usado en analytics.
gps_history_recent_idx	BTREE	animal_id, recorded_at DESC	Posición más reciente: SELECT ... ORDER BY recorded_at DESC LIMIT 1.

3.7 Tabla: vital_history

Tabla: vital_history

Historial de signos vitales por animal. PARTICIONADA por rango mensual.

PARTICIONAMIENTO: Idéntico a gps_history. PARTITION BY RANGE (recorded_at). Particiones mensuales. Una fila por cada lectura de sensor (~6/min por animal activo).

Columna	Tipo PG	Clave	Nul	Default	Descripción
id	BIGSERIAL	PK	NN	nextval()	ID autoincremental.
animal_id	VARCHAR(30)	FK	NN	—	Referencia a animals.id.
farm_id	VARCHAR(30)	IDX	NN	—	Desnormalizado para optimizar consultas por finca.
temp_c	NUMERIC(4,1)	—	NN	—	Temperatura corporal en °C. Rango válido: 35.0-42.0.
heart_bpm	SMALLINT	—	NN	—	Ritmo cardíaco en pulsaciones por minuto. Rango: 20-200.
activity	SMALLINT	—	NN	—	Índice de actividad 0-100 calculado del acelerómetro.

battery_pct	SMALLINT	—	NN	—	Nivel de batería del sensor en porcentaje. 0-100.
recorded_at	TIMESTAMPTZ	IDX	NN	—	Timestamp de la lectura (proviene del dispositivo IoT).

Índices de la tabla vital_history

Nombre del índice	Tipo	Columnas	Propósito
vital_animal_ts_idx	BTREE	animal_id, recorded_at DESC	Historial de vitales de un animal en un rango de tiempo.
vital_farm_ts_idx	BTREE	farm_id, recorded_at DESC	Vitales de todos los animales de la finca.

3.8 Tabla: geofences

Tabla: geofences

Geocercas poligonales configuradas por los administradores de las fincas.

Columna	Tipo PG	Clave	Nul l	Default	Descripción
id	VARCHAR(30)	PK	NN	cuid()	Identificador único CUID2.
farm_id	VARCHAR(30)	FK	NN	—	Finca propietaria de la geocerca.
name	VARCHAR(100)	—	NN	—	Nombre de la geocerca. Ej: 'Potrero Norte'.
description	TEXT	—	NUL L	—	Descripción libre de la geocerca.
polygon	JSONB	—	NN	—	Polígono como array de {lat, lng}. Mínimo 3 vértices, máximo 50.
geo_polygon	GEOMETRY	—	NUL L	—	Versión PostGIS del polígono. Generada automáticamente. Para queries ST_Contains.
color	CHAR(7)	—	NN	'#1a7a4a'	Color hexadecimal para visualización en el mapa.
active	BOOLEAN	IDX	NN	TRUE	Geocerca activa/inactiva. Solo las activas disparan alertas.

created_by	VARCHAR(30)	FK	NN	—	ID del usuario que creó la geocerca.
created_at	TIMESTAMPTZ	—	NN	NOW()	Timestamp de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	—	NN	NOW()	Timestamp de última modificación.

Índices de la tabla geofences

Nombre del índice	Tipo	Columnas	Propósito
geofences_pkey	BTREE	id	Clave primaria.
geofences_farm_active_idx	BTREE	farm_id, active	Obtener geocercas activas de una finca para evaluación.
geofences_geo_idx	GIST	geo_polygon	Índice espacial GiST para operaciones PostGIS (ST_Contains, ST_Intersects).

3.9 Tabla: alerts

Tabla: alerts

Alertas generadas por el motor de reglas. Ciclo de vida completo desde OPEN hasta CLOSED.

Columna	Tipo PG	Clave	Nul	Default	Descripción
id	VARCHAR(30)	PK	NN	cuid()	Identificador único CUID2.
farm_id	VARCHAR(30)	FK	NN	—	Finca donde se generó la alerta.
animal_id	VARCHAR(30)	FK	NN	—	Animal que originó la alerta.
geofence_id	VARCHAR(30)	FK	NUL	—	Geocerca involucrada. Solo en alertas GEOFENCE_EXIT.
rule_id	VARCHAR(50)	IDX	NN	—	ID de la regla que disparó la alerta. Ej: HIGH_TEMP, GEOFENCE_EXIT.
priority	VARCHAR(10)	IDX	NN	—	Prioridad. Enum: CRITICAL WARNING INFO.

status	VARCHAR(20)	IDX	NN	'OPEN'	Estado. Enum: OPEN ACKNOWLEDGED ASSIGNED CLOSED.
title	VARCHAR(200)	—	NN	—	Título descriptivo de la alerta.
description	TEXT	—	NN	—	Descripción detallada del evento que generó la alerta.
metadata	JSONB	—	NUL L	—	Datos del evento: { tempC, threshold, lat, lng, etc. }.
assignee_id	VARCHAR(30)	FK	NUL L	—	Usuario asignado para resolver la alerta.
resolution	TEXT	—	NUL L	—	Nota de resolución al cerrar la alerta.
opened_at	TIMESTAMPTZ	IDX	NN	NOW()	Timestamp de generación.
closed_at	TIMESTAMPTZ	—	NUL L	—	Timestamp de cierre. NULL si sigue abierta.
response_ms	INTEGER	—	NUL L	—	Tiempo de respuesta en ms (opened_at → closed_at). Para métricas.

Índices de la tabla alerts

Nombre del índice	Tipo	Columnas	Propósito
alerts_pkey	BTREE	id	Clave primaria.
alerts_farm_status_idx	BTREE	farm_id, status, priority	Alertas abiertas/críticas de una finca. Consulta principal del AlertCenter.
alerts_animal_ts_idx	BTREE	animal_id, opened_at DESC	Historial de alertas de un animal.
alerts_farm_ts_idx	BTREE	farm_id, opened_at DESC	Historial de alertas de la finca con paginación.
alerts_rule_idx	BTREE	farm_id, rule_id, opened_at	Estadísticas por tipo de alerta. Usado en analytics.

3.10 Tabla: health_events

Tabla: health_events

Registro manual de eventos médicos: vacunas, tratamientos, diagnósticos, partos.

Columna	Tipo PG	Clave	Nul l	Default	Descripción
id	VARCHAR (30)	PK	NN	cuid()	Identificador único CUID2.
animal_id	VARCHAR (30)	FK	NN	—	Animal al que corresponde el evento.
farm_id	VARCHAR (30)	FK	NN	—	Finca propietaria. Desnormalizado para queries directas.
event_type	VARCHAR (30)	IDX	NN	—	Tipo de evento. Enum: VACCINE TREATMENT DIAGNOSIS BIRTH WEANING OTHER.
title	VARCHAR (200)	—	NN	—	Título del evento. Ej: 'Vacuna Fiebre Aftosa'.
description	TEXT	—	NUL L	—	Descripción detallada, medicamentos aplicados, dosis.
performed_by	VARCHAR (30)	FK	NN	—	ID del usuario (veterinario/admin) que registró el evento.
event_date	DATE	IDX	NN	NOW ()	Fecha del evento. Permite programar recordatorios de revacunación.
next_due_date	DATE	—	NUL L	—	Fecha de próxima acción requerida. Ej: refuerzo de vacuna.
created_at	TIMESTAMPTZ	—	NN	NOW ()	Timestamp de creación del registro.

3.11 Tabla: ai_predictions

Tabla: ai_predictions

Predicciones de salud animal generadas por el modelo de Machine Learning.

Columna	Tipo PG	Clave	Nul l	Default	Descripción
id	VARCHAR (30)	PK	NN	cuid()	Identificador único CUID2.
animal_id	VARCHAR (30)	FK	NN	—	Animal para el que se generó la predicción.
farm_id	VARCHAR (30)	FK	NN	—	Finca propietaria.

risk_score	NUMERIC (4,3)	—	NN	—	Score de riesgo 0.000-1.000. Probabilidad de evento de salud en 48h.
risk_level	VARCHAR (10)	IDX	NN	—	Nivel de riesgo. Enum: LOW MEDIUM HIGH.
confidence	NUMERIC (4,3)	—	NN	—	Confianza del modelo 0.000-1.000.
top_features	JSONB	—	NN	—	Top 3 features que influyeron. Ej: [{feature:'temp_trend',importance:0.45}].
recommendation	TEXT	—	NN	—	Recomendación textual generada por el modelo.
model_version	VARCHAR (20)	—	NN	—	Versión del modelo ML que generó la predicción.
predicted_at	TIMESTAMPTZ	IDX	NN	NOW ()	Timestamp de generación de la predicción.

3.12 Tabla: audit_logs

Tabla: audit_logs

Log inmutable de auditoría. Registra TODAS las acciones de escritura del sistema.

INMUTABILIDAD: Esta tabla solo permite INSERT. No se permite UPDATE ni DELETE. Garantiza un registro forense completo. La política de retención es mínimo 5 años.

Columna	Tipo PG	Clave	Nul	Default	Descripción
id	BIGSERIAL	PK	NN	nextval()	ID autoincremental. No usar CUID para evitar conflictos en alto volumen.
user_id	VARCHAR (30)	FK	NUL	—	Usuario que realizó la acción. NULL si es acción del sistema.
farm_id	VARCHAR (30)	IDX	NUL	—	Finca relacionada. NULL para acciones de sistema global.
action	VARCHAR (50)	IDX	NN	—	Acción realizada. Ej: ANIMAL_CREATED, GEOFENCE_DELETED, USER_LOGIN.

entity_type	VARCHAR(30)	—	NUL L	—	Tipo de entidad afectada. Ej: Animal, Geofence, User.
entity_id	VARCHAR(30)	—	NUL L	—	ID de la entidad afectada.
old_values	JSONB	—	NUL L	—	Valores antes del cambio (para UPDATE y DELETE).
new_values	JSONB	—	NUL L	—	Valores después del cambio (para INSERT y UPDATE).
ip_address	INET	—	NUL L	—	Dirección IP del cliente que realizó la acción.
user_agent	TEXT	—	NUL L	—	User-Agent del navegador o cliente API.
occurred_at	TIMESTAMPTZ	IDX	NN	NOW ()	Timestamp exacto del evento de auditoría.

4. Relaciones entre Entidades

4.1 Diagrama de Entidad-Relación (Notación Textual)

La siguiente tabla describe todas las relaciones entre tablas del sistema, indicando cardinalidad y comportamiento de eliminación en cascada:

Tabla origen	Columna FK	Cardinalidad	Tabla destino	Acción ON DELETE
user_farms	user_id	N:1	users	CASCADE
user_farms	farm_id	N:1	farms	CASCADE
animals	farm_id	N:1	farms	RESTRICT
animals	device_id	1:1	devices	SET NULL
devices	farm_id	N:1	farms	RESTRICT
gps_history	animal_id	N:1	animals	RESTRICT
vital_history	animal_id	N:1	animals	RESTRICT
geofences	farm_id	N:1	farms	RESTRICT
alerts	farm_id	N:1	farms	RESTRICT
alerts	animal_id	N:1	animals	RESTRICT
alerts	geofence_id	N:1	geofences	SET NULL
alerts	assignee_id	N:1	users	SET NULL
alert_actions	alert_id	N:1	alerts	CASCADE
health_events	animal_id	N:1	animals	RESTRICT
ai_predictions	animal_id	N:1	animals	RESTRICT
audit_logs	user_id	N:1	users	SET NULL

RESTRICT vs CASCADE: *RESTRICT* impide eliminar un registro si tiene dependientes (protege integridad). *CASCADE* elimina dependientes automáticamente. *SET NULL* desvincula sin eliminar.

4.2 Reglas de Integridad del Dominio

- Un animal solo puede pertenecer a una finca. Cambiar la finca de un animal no está permitido (se debe dar de baja y registrar en la nueva finca).
- Un collar IoT (device) solo puede estar asignado a un animal a la vez. La unicidad se garantiza con la restricción UK en animals.device_id.
- Al eliminar (soft delete) un animal, su historial GPS, vitales, alertas y eventos de salud se conservan intactos. Solo se establece deleted_at.

- Las geocercas no pueden eliminarse si tienen alertas activas (status=OPEN). El sistema devuelve error HTTP 409 en ese caso.
- Los registros de audit_logs son inmutables. El usuario de base de datos de la aplicación no tiene permisos UPDATE ni DELETE sobre esta tabla.
- Las tablas gps_history y vital_history también son de solo inserción desde la aplicación. El borrado solo ocurre via job automatizado de archivado.

5. Tipos Enumerados

Los tipos enumerados del sistema se implementan como CHECK CONSTRAINTS en PostgreSQL. Esto garantiza integridad referencial sin crear tablas de catálogo adicionales.

Columna	Tabla	Valores permitidos
plan	farms	FREE BASIC PRO ENTERPRISE
role	user_farms	SUPER_ADMIN ADMIN VET OPERATOR
breed	animals	BRAHMAN HOLSTEIN ANGUS SIMMENTAL CEBUINO OTRO
sex	animals	M F
status	animals	ACTIVE INACTIVE SOLD DECEASED
health_status	animals	HEALTHY ALERT CRITICAL
reproductive	animals	EMPTY PREGNANT LACTATING DRY
priority	alerts	CRITICAL WARNING INFO
status	alerts	OPEN ACKNOWLEDGED ASSIGNED CLOSED
event_type	health_events	VACCINE TREATMENT DIAGNOSIS BIRTH WEANING OTHER
risk_level	ai_predictions	LOW MEDIUM HIGH

6. Vistas Materializadas

6.1 mv_animal_current_state

Consolidada el estado actual de cada animal activo: posición GPS más reciente, últimos signos vitales y estado de alerta. Es la vista más consultada del sistema (dashboard y mapa).

Columna	Tipo	Descripción
animal_id	VARCHAR(30)	ID del animal.
farm_id	VARCHAR(30)	ID de la finca.
animal_name	VARCHAR(100)	Nombre o código del animal.
health_status	VARCHAR(20)	Estado de salud actual.
last_lat	NUMERIC(10,7)	Última latitud conocida.
last_lng	NUMERIC(10,7)	Última longitud conocida.
last_position_at	TIMESTAMP TZ	Timestamp de la última posición GPS.
last_temp_c	NUMERIC(4,1)	Última temperatura corporal registrada.
last_heart_bpm	SMALLINT	Último ritmo cardíaco registrado.
last_activity	SMALLINT	Último índice de actividad.
open_alerts_count	BIGINT	Número de alertas abiertas actualmente.
sensor_online	BOOLEAN	TRUE si last_position_at > NOW() - INTERVAL '5 minutes'.

Estrategia de refresco: REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY mv_animal_current_state cada 30 segundos via pg_cron. CONCURRENTLY permite lecturas durante el refresco.

6.2 mv_farm_dashboard_stats

Estadísticas agregadas por finca para el widget de métricas del dashboard. Evita COUNT(*) en tiempo real sobre tablas grandes.

Columna	Tipo	Descripción
farm_id	VARCHAR(30)	ID de la finca.
total_animals	BIGINT	Total de animales activos (status=ACTIVE, deleted_at IS NULL).
animals_in_zone	BIGINT	Animales dentro de todas las geocercas activas.

animals_out_zone	BIGINT	Animales fuera de geocercas (animals_in_zone - total_animals).
open_alerts	BIGINT	Total de alertas con status=OPEN.
critical_alerts	BIGINT	Alertas OPEN con priority=CRITICAL.
sensors_online	BIGINT	Dispositivos con last_seen_at > NOW() - 5 minutos.
sensors_pct_ok	NUMERIC(5,2)	Porcentaje de sensores online: (sensors_online / total_animals) * 100.
refreshed_at	TIMESTAMPTZ	Timestamp del último refresco. Mostrado al usuario como 'Actualizado hace X'.

7. Estrategia de Gestión de Datos

7.1 Particionamiento de Tablas de Series de Tiempo

Las tablas `gps_history` y `vital_history` implementan particionamiento por rango de fecha (PARTITION BY RANGE) con particiones mensuales para mantener el rendimiento a medida que el volumen de datos crece.

Estrategia	Herramienta	Descripción
Creación de particiones	<code>pg_partman</code>	Crea particiones futuras automáticamente (premake: 3 meses adelante). Ejecuta <code>pg_partman_run_maintenance()</code> diariamente vía <code>pg_cron</code> .
Archivado de particiones antiguas	<code>Job mensual (BullMQ)</code>	Particiones con antigüedad > 2 años se exportan a S3 como Parquet comprimido (columnar, 10x compresión) y se eliminan del servidor.
Retención en servidor caliente	<code>24 meses</code>	Los últimos 24 meses de datos GPS y vitales permanecen en PostgreSQL para consultas en tiempo real del dashboard y analítica.
Datos históricos (cold storage)	<code>S3 + Parquet</code>	Particiones archivadas accesibles mediante AWS Athena para reportes históricos. Retención: 10 años.

7.2 Estrategia de Backup

Tipo de backup	Frecuencia	Retención	Método
Backup completo	Diario (02:00 AM)	30 días	<code>pg_dump</code> comprimido + encriptado AES-256. Subido a S3.
WAL Archiving	Continuo	7 días	Write-Ahead Log archivado en S3. Permite PITR (Point-in-Time Recovery).
Snapshot de BD	Semanal	90 días	Snapshot del volumen del proveedor cloud (Supabase/RDS). Recovery instantáneo.

Objetivos de recuperación: *RTO (Recovery Time Objective) < 4 horas. RPO (Recovery Point Objective) < 1 hora con WAL archiving continuo.*

7.3 Calidad de Datos — ISO/IEC 25012:2008

Las siguientes características de calidad de datos (ISO/IEC 25012) se aplican al modelo de datos de SmartCow Tracker:

Característica ISO 25012	Implementación en SmartCow Tracker
Exactitud	Validaciones CHECK CONSTRAINT en tipos enumerados. Rangos válidos en signos vitales (temp: 35-42°C, bpm: 20-200). Validación Zod en la capa de API antes de persistir.
Compleitud	Columnas NOT NULL en todos los campos obligatorios del dominio. Defaults en campos opcionales. Validación de campos requeridos en DTOs con Zod.
Consistencia	Restricciones FOREIGN KEY con ON DELETE RESTRICT previenen huérfanos. Transacciones ACID en operaciones que afectan múltiples tablas.
Unicidad	Restricciones UNIQUE en email de usuario, code de animal por finca, device_id, slug de finca y fingerprint de certificado IoT.
Actualidad	Timestamps updated_at con trigger automático en todas las tablas principales. La vista mv_animal_current_state se refresca cada 30 segundos.
Trazabilidad	Tabla audit_logs inmutable con old_values y new_values en JSONB. Cada escritura es rastreable hasta el usuario, timestamp e IP de origen.

— Fin del Modelo de Datos v1.0.0 —